
Camada de Transporte do Modelo OSI

Metodologia de Sala de Aula Invertida

Explorando a comunicação lógica entre processos em redes de computadores.



Graduação em Tecnologia



Aula Universitária

Onde estamos no Modelo OSI?

A Camada 4: A Ponte de Comunicação

A Camada de Transporte é o coração da comunicação lógica entre processos em diferentes hosts.

Ela "esconde" a complexidade da infraestrutura de rede das camadas superiores, permitindo que as aplicações foquem apenas nos dados.

Foco: Comunicação fim a fim (End-to-End).

7. Aplicação

6. Apresentação

5. Sessão

4. TRANSPORTE

3. Rede

2. Enlace

1. Física

Pergunta-Problema do Dia



"Como os dados chegam corretamente ao destino em uma rede complexa?"

Imagine milhões de pacotes viajando simultaneamente. Como seu computador sabe que um pacote pertence ao WhatsApp e não ao navegador?

DESAFIO: Como você organizaria a entrega de 1000 cartas numeradas se algumas pudessem se perder no caminho?

Pesquisa Prévia: O que vocês descobriram?



TCP

O que significa ser "orientado à conexão"?

Como funciona a garantia de entrega dos dados?

Vocês encontraram o Handshake?



UDP

Por que ele é chamado de "não confiável"?

Em quais situações a velocidade supera a precisão?

Onde o UDP brilha?



Portas

Como elas funcionam como "apartamentos" em um prédio?

Qual a diferença entre IP e Porta?

Quais portas vocês conhecem?

A Missão da Camada de Transporte



Segmentação

Divide os dados das aplicações em pedaços menores (segmentos) para que possam ser transmitidos pela rede de forma eficiente e reagrupados no destino.



Multiplexação

Permite que múltiplas aplicações (navegador, e-mail, chat) utilizem a mesma conexão de rede simultaneamente, direcionando os dados para a porta correta.



Controle Fim a Fim

Garante a integridade da comunicação entre a origem e o destino final, gerenciando erros e o fluxo de dados independentemente dos nós intermediários.

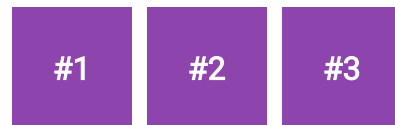
Segmentação e Reagrupamento

Organizando o Quebra-Cabeça

Dados grandes demais para a rede são divididos em unidades menores chamadas **segmentos**.

Cada segmento recebe um **número de sequência** único no cabeçalho da Camada 4.

No destino, a Camada de Transporte utiliza esses números para reagrupar os dados na ordem original, mesmo que cheguem fora de sequência.



Reagrupamento no Destino

Controle de Fluxo e Erro



Controle de Fluxo

Gerencia a taxa de transmissão para que um emissor rápido não sobrecarregue um receptor lento.

Mecanismo: Janelamento (Sliding Window). O receptor informa quanto espaço ainda tem em seu buffer.

Evita a perda de pacotes por falta de memória no destino.



Controle de Erro

Garante que os dados cheguem sem corrupção e que nenhum segmento seja perdido no caminho.

Mecanismo: Checksums para detecção e ACKs (Confirmações) para retransmissão de dados perdidos.

Essencial para a confiabilidade do protocolo TCP.

Multiplexação por Portas

Endereçando o Processo Correto

Enquanto o **Endereço IP** identifica o dispositivo na rede, o **Número da Porta** identifica a aplicação específica dentro desse dispositivo.

Isso permite que seu computador gerencie simultaneamente tráfego de web, e-mail e jogos sem misturar os dados.

Socket: É a combinação de um Endereço IP e um Número de Porta.



A Analogia do Prédio

O Endereço IP é o endereço do prédio na rua.

O Número da Porta é o número do apartamento.

192.168.1.10 : 80

(IP do Host) : (Porta do Serviço Web)

O Protocolo TCP (Transmission Control Protocol)

O Mensageiro Cauteloso

- ✔ **Orientado à Conexão:** Estabelece uma sessão antes de enviar dados.
- 🛡️ **Confiável:** Garante que todos os dados cheguem ao destino.
- ⬇️ **Ordenado:** Entrega os segmentos na sequência correta.
- 🔄 **Retransmissão:** Reenvia dados perdidos ou corrompidos.

Handshake de 3 Vias (3-Way Handshake)

1. SYN

"Oi, quer conversar?"

2. SYN-ACK

"Sim, eu quero! E você?"

3. ACK

"Combinado! Vamos começar."

Conexão Estabelecida com Sucesso

O Protocolo UDP (User Datagram Protocol)

O Mensageiro Veloz e Direto

O UDP é um protocolo **sem conexão** e de **melhor esforço**. Ele envia os dados sem estabelecer uma sessão prévia e sem esperar confirmações.

Sua principal vantagem é o baixíssimo **overhead** (cabeçalho pequeno) e a ausência de atrasos causados por retransmissões.

Ideal para: Aplicações onde a velocidade é mais importante que a perda ocasional de dados.



Características Principais

- ✓ Sem Handshake inicial
- ✓ Sem controle de fluxo
- ✓ Sem garantia de entrega
- ✓ Baixíssima latência

Comparativo: TCP vs UDP

Escolhendo a ferramenta certa para o trabalho:

Característica	TCP	UDP
Conexão	Orientado à conexão (Handshake)	Sem conexão (Envia direto)
Confiabilidade	Alta (Garante a entrega)	Baixa (Melhor esforço)
Ordem dos Dados	Garante a sequência correta	Não garante a ordem
Velocidade	Mais lento (Controle de fluxo)	Muito rápido (Baixo overhead)
Uso Ideal	Web, E-mail, Arquivos	Streaming, Jogos, VoIP

Portas de Comunicação Famosas



HTTP / HTTPS

Portas 80 / 443

Padrão para navegação web. O HTTPS adiciona uma camada de segurança (SSL/TLS) sobre o transporte.



FTP

Porta 21

File Transfer Protocol. Utilizado para a transferência de arquivos entre um cliente e um servidor na rede.



DNS

Porta 53

Domain Name System. Traduz nomes de domínio (como google.com) em endereços IP. Usa principalmente UDP.



SSH

Porta 22

Secure Shell. Permite o acesso e a administração remota de servidores de forma criptografada e segura.

Casos de Uso Reais



Streaming

Netflix e YouTube: Utilizam uma combinação. O vídeo bruto costuma usar UDP (ou protocolos baseados nele como QUIC) para velocidade, enquanto o controle de buffer usa TCP.

UDP / TCP / QUIC



Mensageria

WhatsApp e E-mail: A prioridade é a integridade. Uma mensagem de texto não pode chegar incompleta ou fora de ordem, por isso o TCP é a escolha fundamental.

TCP



Jogos Online

Counter-Strike e Valorant: Cada milissegundo conta. É melhor perder a posição de um jogador por um frame do que travar o jogo inteiro esperando uma retransmissão.

UDP

Momento Ativo: Discussão em Grupo



"Por que o YouTube não utiliza TCP para todo o streaming de vídeo?"

Cenário: Se um pacote de vídeo atrasar ou for perdido no TCP, a transmissão trava completamente enquanto espera a retransmissão.

No UDP, o player pode simplesmente ignorar o frame perdido e continuar a exibição em tempo real.

O QUE É MELHOR PARA A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO: UM PEQUENO "GLITCH" VISUAL OU O VÍDEO TRAVAR PARA CARREGAR?

Estudo de Caso: Diagnóstico de Rede

O Cenário

Um administrador de rede recebe um chamado: "O servidor web parou de responder".

```
> ping 10.0.0.50  
Resposta de 10.0.0.50: bytes=32 tempo<1ms
```

O **Ping** funciona (Camada 3 OK), mas o navegador exibe "Conexão Recusada" ao acessar o site.

Onde está o erro?

Se a Camada de Rede está funcionando, o problema provavelmente reside na **Camada de Transporte**.

- 🔍 A porta 80 (HTTP) está aberta no servidor?
- 🔍 O serviço web está "escutando" (listening) na porta correta?
- 🔍 Existe um Firewall bloqueando o tráfego TCP na porta 80?

Resumo e Fechamento

- ✓ A Camada 4 é o coração da entrega lógica fim a fim.
- ✓ TCP foca em Confiabilidade e Ordem (Handshake).
- ✓ UDP foca em Velocidade e Baixo Overhead.
- ✓ Portas identificam o processo/aplicação no host.

Voltando à Pergunta Inicial:

"Os dados chegam ao destino correto através da combinação de Endereço IP (Host), Número da Porta (Processo) e Protocolo de Transporte (Regras de Entrega)."